

Алгоритмы для курса Линейной Алгебры

Дима Трушин

2024 — 2025

Содержание

1	Выделение базиса из системы векторов	1
2	Нахождение какого-то базиса линейной оболочки	2
3	Дополнение системы до базиса стандартными векторами	2
4	Найти ФСР однородной СЛУ	3
5	Задать подпространство базисом, если оно задано матричным уравнением	4
6	Задать подпространство матричным уравнением, если оно задано линейной оболочкой	4
7	Найти матрицу замены координат	5
8	Найти матрицу линейного отображения при замене базиса	6
9	Определить существует ли линейное отображение заданное на векторах	6
10	Найти базис образа и ядра линейного отображения	7
11	Найти линейное отображение с заданными ядром и образом	7
12	Найти сумму подпространств заданных линейными оболочками	8
13	Найти пересечение подпространств заданных линейными оболочками	8
14	Найти пересечение подпространств заданных матричным уравнением	9

Алгоритмы

1 Выделение базиса из системы векторов

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – вектора и $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка.

Задача Среди векторов $v_1, \dots, v_m$ найти базис пространства V и разложить оставшиеся вектора по этому базису.

Алгоритм

1. Запишем вектора $v_1, \dots, v_m$ по столбцам в матрицу $A \in M_{nm}(F)$. Например, при $n = 3, m = 5$

$$A = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{21} & v_{31} & v_{41} & v_{51} \\ v_{12} & v_{22} & v_{32} & v_{42} & v_{52} \\ v_{13} & v_{23} & v_{33} & v_{43} & v_{53} \end{pmatrix}$$

2. Приведем матрицу A элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду. Например

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{31} & 0 & a_{51} \\ 0 & 1 & a_{32} & 0 & a_{52} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_{53} \end{pmatrix}$$

3. Пусть $k_1, \dots, k_r$ – номера главных позиций в матрице A' . Тогда вектора $v_{k_1}, \dots, v_{k_r}$ образуют базис V . Например, в примере выше это вектора v_1, v_2 и v_4 .
4. Пусть v_i – вектор соответствует неглавной позиции в A' . Тогда в i -ом столбце A' записаны координаты разложения v_i через найденный базис выше. Например, в примере выше $v_3 = a_{31}v_1 + a_{32}v_2$ и $v_5 = a_{51}v_1 + a_{52}v_2 + a_{53}v_4$.

Пример Пусть

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F^3$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 12 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto$$
$$\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Тогда v_1, v_2 и v_4 – базис линейной оболочки и $v_3 = 2v_1 + 3v_2$ и $v_5 = v_1 - 2v_4$.

2 Нахождение какого-то базиса линейной оболочки

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – вектора и $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка.

Задача Найти какой-нибудь базис подпространства V .

Алгоритм

1. Уложить все вектора v_i в строки матрицы $A \in M_{mn}(F)$.
2. Элементарными преобразованиями строк привести матрицу к ступенчатому виду.
3. Ненулевые строки полученной матрицы будут искомым базисом.

Пример Пусть дана линейная оболочка $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -8 \\ -8 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Положим векторы по строкам и приведем к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 & -8 \\ 3 & -9 & -1 & -1 \\ -1 & -4 & 5 & 5 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда базис V будет

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3 Дополнение системы до базиса стандартными векторами

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – система векторов, $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка и e_i – стандартные базисные векторы, т.е. на i -ом месте стоит 1, а в остальных 0.

Задача Проверить являются ли векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно независимыми и если являются, то найти такие вектора $e_{k_1}, \dots, e_{k_{n-m}}$, что система $v_1, \dots, v_m, e_{k_1}, \dots, e_{k_{n-m}}$ является базисом F^n .

Алгоритм

1. Уложить вектора v_i в строки матрицы $A \in M_{mn}(F)$.
2. Привести матрицу A к ступенчатому виду.
3. Если в матрице ступенчатого вида появилась нулевая строка, то векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно зависимы и дополнить их до базиса нельзя.
4. Если в матрице ступенчатого вида нет нулевых строк, то количество ненулевых строк будет m . Пусть $k_1, \dots, k_{n-m}$ – номера неглавных столбцов, их точно будет $n - m$ штук. Тогда $e_1, \dots, e_{k_{n-m}}$ – искомое множество.

Пример Пусть дано подпространство $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Положим базис по строкам и приведем к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & -3 & 1 & -5 \\ -3 & 2 & -3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Количество ненулевых строк в ступенчатом виде меньше, чем количество исходных векторов. Значит исходные векторы линейно зависимы и потому дополнить до базиса их нельзя.

Теперь возьмем подпространство $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$ для тех же самых векторов. Положим их по строкам и приведем к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & -3 & 1 & -5 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Количество ненулевых строк в ступенчатом виде не изменилось. Значит v_1, v_2, v_3 линейно независимы и их можно дополнить до базиса $\mathbb{R}^5$. Свободные позиции имеют номера 3 и 5. Значит можно дополнить векторами e_3 и e_5 из стандартного базиса, то есть векторами

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4 Найти ФСР однородной СЛУ

Дано Система однородных линейных уравнений $Ax = 0$, где $A \in M_{mn}(F)$ и $x \in F^n$.

Задача Найти ФСР системы $Ax = 0$.

Алгоритм

1. Привести матрицу A элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду. Например

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{31} & 0 & a_{51} \\ 0 & 1 & a_{32} & 0 & a_{52} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_{53} \end{pmatrix}$$

2. Пусть $k_1, \dots, k_r$ – позиции свободных переменных. Если положить одну из этих переменных равной 1, а все остальные нулями, то существует единственное решение, которое мы обозначим через u_i (всего r штук). Например, для матрицы A' выше свободные переменные имеют номера 3 и 5. Тогда вектора (записанные в строку)

$$u_1 = (-a_{31} \quad -a_{32} \quad 1 \quad 0 \quad 0), u_2 = (-a_{51} \quad -a_{52} \quad 0 \quad -a_{53} \quad 1)$$

являются ФСР.

Пример Пусть подпространство задано системой $V = \{y \in \mathbb{R}^5 \mid Ay = 0\}$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 9 \\ -2 & -1 & -5 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 7 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Приведем систему к улучшенному ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 9 \\ -2 & -1 & -5 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 7 & 1 & -7 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Свободные переменные в позициях 3 и 5. Значит будет два вектора в ФСР. Сначала заполним свободные позиции так, чтобы они давали стандартный базис

$$u_1 = (* \quad * \quad 1 \quad * \quad 0) \\ u_2 = (* \quad * \quad 0 \quad * \quad 1)$$

Теперь заполним главные позиции:

$$u_1 = (-2 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad 0) \\ u_2 = (3 \quad -1 \quad 0 \quad -1 \quad 1)$$

Тогда u_1, u_2 образуют базис V .

5 Задать подпространство базисом, если оно задано матричным уравнением

Дано Пусть $A \in M_{m \times n}(F)$ и $V \subseteq F^n$ задано в виде $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.

Задача Найти базис подпространства V .

Алгоритм

1. Найти ФСР системы $Ay = 0$. Векторы ФСР будут базисом V .

6 Задать подпространство матричным уравнением, если оно задано линейной оболочкой

Дано Пусть $v_1, \dots, v_k \in F^n$ – набор векторов и $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$.

Задача Для некоторого m найти матрицу $A \in M_{m \times n}(F)$ такую, что $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.

Алгоритм

1. Уложить вектора v_i в строки матрицы $B \in M_{k \times n}(F)$.
2. Найти ФСР системы $Bz = 0$.
3. Уложить ФСР в строки матрицы $A \in M_{m \times n}(F)$, где m – количество векторов в ФСР. Матрица A и будет искомой.

Пример Пусть задана линейная оболочка $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Положим векторы по строкам и образуем матрицу B . Теперь найдем ФСР по предыдущему алгоритму.

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 8 & 2 & 9 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 3 \\ -3 & -3 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & -5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда ФСР будет

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица искомой системы будет

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7 Найти матрицу замены координат

Дано Векторное пространство V , $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_n)$ – два базиса пространства V . Известна матрица перехода от e к f , т.е. $(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)A$, где $A \in M_n(F)$. Дан вектор $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$.

Задача Найти разложение v по базису f .

Алгоритм

1. Если $v = ex$, где $x \in F^n$, а также $v = fy$, где $y \in F^n$, то $y = A^{-1}x$.

Пример Пусть задано пространство $\mathbb{R}^3$ и два базиса:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad f_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица перехода будет

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \quad \text{где} \quad (e_1, e_2, e_3)A = (f_1, f_2, f_3)$$

Если дан вектор

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = (f_1, f_2, f_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Тогда координаты в базисе f_1, f_2, f_3 вычисляются

$$y = A^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

8 Найти матрицу линейного отображения при замене базиса

Дано Векторное пространство V с базисами $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$, а также векторное пространство U с базисами $f = (f_1, \dots, f_m)$ и $f' = (f'_1, \dots, f'_m)$. Известны матрицы перехода $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C$ и $(f'_1, \dots, f'_m) = (f_1, \dots, f_m)D$, где $C \in M_n(F)$ и $D \in M_m(F)$. Дано линейное отображение $\phi: V \rightarrow U$ заданное в базисах e и f матрицей $A \in M_{nm}(F)$, т.е. $\phi e = fA$.

Задача Найти матрицу отображения ϕ в базисах e' и f' , то есть такую $A' \in M_{nm}(F)$, что $\phi e' = f'A'$.

Алгоритм

1. $A' = D^{-1}AC$.

Пример Пусть отображение $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ задано по правилу $\varphi(x) = Ax$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

В этом случае A – это матрица линейного отображения в стандартных базисах пространств. Пусть e_1, e_2, e_3 и f_1, f_2 – стандартные базисы в $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^2$ соответственно. И пусть

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, e'_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, e'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad f'_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, f'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Так как у нас переход от стандартных базисных векторов, то матрицы перехода в новый базис по столбцам состоят из новых базисных векторов

$$(e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} (e'_1, e'_2, e'_3) \quad \text{и} \quad (f_1, f_2) \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (f'_1, f'_2)$$

Обозначим матрицу линейного отображения в штрихованных базисах

$$\varphi(e'_1, e'_2, e'_3) = (f'_1, f'_2)A'$$

Тогда

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 9 & 8 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

9 Определить существует ли линейное отображение заданное на векторах

Дано Векторное пространство V над полем F и набор векторов $v_1, \dots, v_k \in V$, векторное пространство U и набор векторов $u_1, \dots, u_k \in U$.

Задача Определить существует ли линейное отображение $\phi: V \rightarrow U$ такое, что $\phi(v_i) = u_i$.

Алгоритм

1. Среди векторов $v_1, \dots, v_k$ выделить линейно независимые, а остальные разложить по ним.
2. Пусть на предыдущем этапе базис получился $v_1, \dots, v_r$, а $v_{r+i} = a_{i1}v_1 + \dots + a_{ir}v_r$.
3. Искомое линейное отображение ϕ существует тогда и только тогда, когда выполняются равенства $u_{r+i} = a_{i1}u_1 + \dots + a_{ir}u_r$.¹

¹В частности, если все v_i оказались линейно независимыми, то линейное отображение ϕ обязательно существует.

Пример Пусть в $\mathbb{R}^4$ даны следующие векторы

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Теперь составим матрицу $(v_1|v_2|v_3|v_4|v_5)$ и приведем ее к улучшенному ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -7 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & -4 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда векторы v_1, v_2, v_4 являются базисные (так как столбцы 1, 2 и 4 содержат ступеньки). А оставшиеся раскладываются по этому базису так

$$v_3 = -2v_1 - v_2 \quad v_5 = -v_1 + v_2 + v_4$$

10 Найти базис образа и ядра линейного отображения

Дано $\phi: F^n \rightarrow F^m$ задан $x \mapsto Ax$, где $A \in M_{mn}(F)$.

Задача Найти базис $\text{Im } \phi \in F^m$ и базис $\ker \phi \in F^n$.

Алгоритм

1. Выделить базис среди столбцов матрицы A . В результате получится базис $\text{Im } \phi$.
2. Найти ФСР системы $Ax = 0$. Полученная ФСР будет базисом $\ker \phi$.

Пример Пусть линейное отображение $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задано по правилу $\varphi(x) = Ax$, где

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -8 \end{pmatrix}$$

Приведем матрицу линейного отображения к улучшенному ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -8 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Тогда первый и второй столбец матрицы A базисные и образуют базис образа

$$\text{Im } \varphi = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ФСР системы $Ax = 0$ образует базис ядра

$$\ker \varphi = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

11 Найти линейное отображение с заданными ядром и образом

Дано Пространства $U \subseteq F^n$ и $W \subseteq F^m$ такие, что $\dim U + \dim W = n$.

Задача Найти матрицу линейного отображения $\varphi: F^n \rightarrow F^m$ такого, что $U = \ker \varphi$ и $W = \operatorname{Im} \varphi$.

Алгоритм

1. Задать подпространство W с помощью базиса. Пусть $b_1, \dots, b_k$ – базис W . Определим матрицу $B = (b_1 | \dots | b_k)$.
2. Задать подпространство U системой с линейно независимыми строками $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.
3. В силу условия $\dim U + \dim W = n$ матрица A будет иметь столько же строк, сколько столбцов в матрице B . В этом случае искомое линейное отображение задается матрицей BA .

Пример Пусть в пространстве $\mathbb{R}^3$ задано подпространство $W = \langle b_1, b_2 \rangle$, где

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

А в пространстве $\mathbb{R}^4$ задано подпространство $U = \{y \in \mathbb{R}^4 \mid Ay = 0\}$, где

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

Наша задача найти $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ такое, что $\operatorname{Im} \varphi = W$ и $\ker \varphi = U$. Для этого составим матрицу $B = (b_1 | b_2)$ и тогда искомое линейное отображение $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ будет задано $\varphi(x) = Dx$, где

$$D = BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 4 & -1 \\ -4 & -5 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

12 Найти сумму подпространств заданных линейными оболочками

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, где $v_i, u_j \in F^n$.

Задача Найти базис $V + U$.

Алгоритм

1. Надо найти базис линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_k \rangle$.

13 Найти пересечение подпространств заданных линейными оболочками

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, где $v_i, u_j \in F^n$.

Задача Найти базис $V \cap U$.²

Алгоритм

1. Найти ФСР системы $Dx = 0$, где $D = (v_1 | \dots | v_m | u_1 | \dots | u_k)$ и $x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, где $\alpha \in F^m$, $\beta \in F^k$.
2. Пусть $\left(\begin{smallmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{smallmatrix} \middle| \dots \middle| \begin{smallmatrix} \alpha_s \\ \beta_s \end{smallmatrix} \right)$ – ФСР. Далее есть две опции (из них вторая опция предпочтительнее!):
 - Множество векторов $R = (v_1 | \dots | v_m)(\alpha_1 | \dots | \alpha_s)$ порождает $V \cap U$. Среди $(\alpha_1 | \dots | \alpha_s)$ можно выкинуть те α_i , для которых $\beta_i = 0$.³

²В это задаче можно задать подпространства системами, потом найти пересечение в виде системы, потом задать результат базисом. Но есть куда более эффективный способ.

³Если ФСР построен по стандартному базису, то останутся α_i с нулевыми свободными переменными.

- Множество векторов $R' = (u_1 | \dots | u_k)(\beta_1 | \dots | \beta_s)$ порождает $V \cap U$. Причем можно рассматривать только ненулевые β_i .

3. Выделить базис среди столбцов R . Это и будет базис $V \cap U$.

- Если векторы $u_1, \dots, u_k$ были линейно независимы изначально и $\beta_i, \dots, \beta_s$ – все ненулевые сегменты ФСР с прошлого шага, то $(u_1 | \dots | u_k)(\beta_i | \dots | \beta_s)$ будет базисом $V \cap U$.

Пример Пусть в $\mathbb{R}^5$ заданы два подпространства $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ и $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 8 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Хотим найти базис пересечения $V \cap U$. Для этого составим матрицу $(v_1 | v_2 | v_3 | u_1 | u_2 | u_3)$ и приведем ее к улучшенному ступенчатому виду

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -1 & 1 & -8 & -5 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 3 & -3 & 8 & -9 \\ -1 & -3 & -2 & -2 & -3 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 8 & 3 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Теперь запишем фундаментальную систему решений по строкам

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Тогда

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда порождающие пересечения можно построить одним из двух способов

$$w_1 = (v_1, v_2, v_3)\alpha_1 = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 3 \\ -10 \\ 3 \end{pmatrix}, w_2 = (v_1, v_2, v_3)\alpha_2 = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ -14 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Либо (с противоположным знаком):

$$w_1 = (u_1, u_2, u_3)\beta_1 = (u_1, u_2, u_3) \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ -3 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}, w_2 = (u_1, u_2, u_3)\beta_2 = (u_1, u_2, u_3) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ -4 \\ 14 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Кроме того, так как u_1, u_2, u_3 (это можно проверить) линейно независимы и β_1, β_2 линейно независимы (это очевидно по построению), то полученные векторы w_1, w_2 будут линейно независимы. Однако, в общем случае эти векторы НЕ обязаны быть базисом $V \cap U$.

14 Найти пересечение подпространств заданных матричным уравнением

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, $U = \{y \in F^n \mid By = 0\}$, где $A \in M_{m \times n}(F)$ и $B \in M_{k \times n}(F)$.

Задача Задать $V \cap U$ в виде $\{y \in F^n \mid Dy = 0\}$ для некоторого $D \in M_{k \times n}(F)$, где $\text{rk } D = k \leq n$.

Алгоритм

1. Рассмотреть матрицу $D' = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.
2. Выделить среди строк D' линейно независимую подсистему. Результат и будет искомая D .